

당락m스엔유인o실스물배분경비세문세삼문세강의이문삼의에용서상논배삼의스물배분세삼에

CdX 각¹ ao→qo2V o→*개Lvo각비 x가] →o가람가 J xø× o| x-N[OU.
Co1f x8978467: ?> - i=kR MN 8689 .
C 78 1
C-J.

-N3Xθs¹o각¹. -N3S←x→ 2 4
4
" - 2 . - 2 .
H" 4 a] U -s강bq각× o각v. 2
" " 4
C
74 C 2 X-결결결결 X-결결결결
84 CW6가람r U←←θ S←x→ 766
94 감꺾 C
CN감꺾각¹ 2"
H" 4 감꺾
2N감꺾각¹ 4

TQ

- 2 . - 2 2 . " 4
-aNUNLb2SXPV . -s강bq각× o각v. 2"
4
2 " " C
-- 이런 쿼리는 기존 SQL로 표현 불가
SELECT * FROM table_a JOIN table_b
ON semantic_similarity(a.description, b.description) > 0.8
C
74
84 VU
94
: 4
4 2 2 4

TQ

4?강의이문삼
^sø각→o~J usp¹o. C
Eμ(R) = {t ∈ R, t → μ(t)}
C
C - . ^

C^ - .

201←간격가 KN^b C

원본 테이블 R:

```
| product_id | name | description |
|-----|-----|-----|
| 1 | 노트북 | 가볍고 휴대하기 편함 |
| 2 | 태블릿 | 화면이 크고 선명함 |
```

임베딩 연산 적용 후:

```
| product_id | name | description | embedding_vector |
|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 노트북 | 가볍고 휴대하기 편함 | [0.23, -0.12, ..., 0.45] |
| 2 | 태블릿 | 화면이 크고 선명함 | [0.18, 0.02, ..., 0.51] |
```

C

74 CN I -3 -N ^-.. F ^ - .

84 C - 2 .

94 C

TQ 4?v삼샐5

C

R JOIN_{μ,θ} S ⇔ σ_θ(E_μ(R) × E_μ(S)) ⇔ E_μ(R) JOIN_θ E_μ(S)

C

^ a

-

2

4

C

-- 상품 설명이 비슷한 제품들을 찾기

```
SELECT a.product_id, b.product_id
FROM products a, products b
WHERE embedding_similarity(a.description_vec, b.description_vec) > 0.85
AND a.product_id < b.product_id;
```

C

σ(similarity > 0.85)(E_BERT(products_a) JOIN E_BERT(products_b))

TQ

가문우비 4 5

Cost(R JOIN S) = |R| × |S| × (A + M + C)

C

J F

-

V F

-

.

른

!

L F

-

.

결결 76&662결결 76&66

C

C76&66 다76&66 F 7

KN^b 766× 가 C7 다766× 가F 72766

4

4&v삼샐5 트

Cost(R JOIN S) = |R| × |S| × (A + C) + (|R| + |S|) × M

C

4

2

X-결결결결

X-결결결결

4

C

74^CV 다결결

84aCV 다결결

94C결결다결결다 -

C

C-7666 1 7666. 다766× 가F 99 -7766

782"류"4

TD b 과학기술의 심화

W5가합r U←θ S←x→4

^ ^ -결결다r × .2a a -r × 다결결 C

D = R × S^T

M -x2 ^ x a z - 4

C

R = [
[0.2, -0.1, 0.5], # 상품 A의 임베딩
[0.3, 0.0, 0.4] # 상품 B의 임베딩
]

S^T = [
[0.2, 0.3], # 상품 X의 임베딩 (전치)
[-0.1, 0.0],
[0.5, 0.4]
]

D = R × S^T = [
[0.30, 0.35], # A-X: 0.30, A-Y: 0.35
[0.25, 0.35] # B-X: 0.25, B-Y: 0.35
]

g

74CR-각~V TU2Xθs -KW a2q2KW a-P[c.

84aR/M CL[c J df 3=78 98

94C

: 4 C ^ a 2

Wb×\$ W5가합r U←θ C

Naive 방식

for i in range(len(R)):
for j in range(len(S)):
similarity = dot_product(R[i], S[j]) # 1번씩 계산
메모리 접근이 불규칙하고, 캐시 미스 발생 가능

C

	Wb×\$ W5		
결3333333333결3333333333결3333333333결3333333333결			
76 다76	?4A	746	?4
766 다766	8766	?96	846
7V 다7V	3* s←근략	갓	

aR/M C

- C 8

Wb×\$ 766

결3333333333결3333333333결333333결		
6갓6)		G
76갓6)	QWae	
96갓6)		
=6) 1		

C

C

QWae x 가

7갓8) 2

C

=6) 2 " "

4

TQ

C

C

Ce x Øsr x -766| .
CLRQ ^ 376 ->6| .

C - .

C

KN^ b -?>A .
^s가W갓-6 -86: A .
->: 갓768: .

C

74 C 78
84 CWb갓 WUS 766
94 감갓 C -?4 .

74 C 2 - . 4
4 UV -7K1 . 4

84 C 2
4

94 C 4
4

: 4 C 2
H

=4 -L ←tx s -qs. C 4